Lec 5. 科学技术写作与排版

2025 年秋冬学期计算机学院朋辈辅学「技能拾遗」



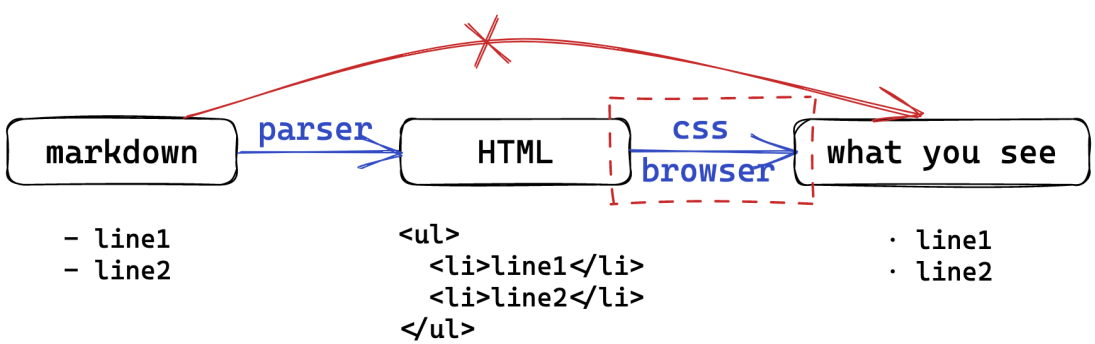
@inuEbisu / 犬戎

2025 年 12 月 5 日

Part 1. Markdown

Markdown 是什么

- 轻量级标记语言 (Lightweight Markup Language)
  - 到 HTML 的单射
- 核心理念：WYSIWYM (What You See Is What You Mean)
  - 与 WYSIWYG (What You See Is What You Get) 相对
  - 关注内容结构（标题、列表、代码），而非视觉样式
  - 样式渲染交给工具（浏览器、Pandoc）



为什么学习 Markdown

为什么它是 CSer 的必备技能

- 事实标准，不得不学
  - README, Issue, PR, Wiki, Blog...
  - 甚至 ChatGPT 的输出也是 Markdown
- 纯文本，Git 友好

常见的 Markdown 编辑器

个人常用：

- VS Code + Markdown All in One
- Obsidian
- ~~CC98~~

个人不喜欢 Typora

- 选择 Markdown 就是为了摆脱「所见即所得」
- 闭源付费……

Markdown 基础语法

这里简单演示一遍，需要查表细节可自行搜索

基础语法（基于 CommonMark）

- 标题 `#`，段落 换行
- 列表 `-` / `1.`
- 加粗 `**`，强调 `*`
- 代码 `` ` ``，引用 `>`
- 链接 `[]()`，图片 `![]()`
- HTML 嵌入

部分扩展语法

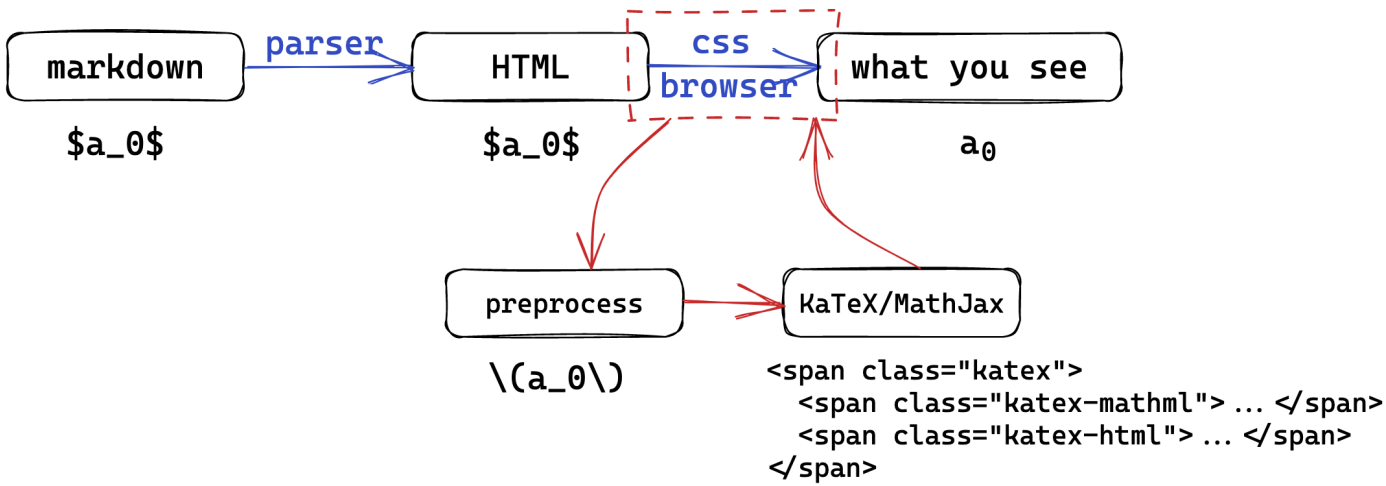
- 表格 `| (:)---(:) |`
  - 哪边有引号是哪边对齐，两边都有就是居中
- 任务列表 `- [ ]` / `- [x]`
- 脚注 `[^1]`

Markdown 数学公式

行内公式：`$ $`

公式块：`$$ $$`

- Markdown 解析器只负责识别 `$` 符号
- HTML 保留公式文本，交给 MathJax 或 KaTeX 等 JS 库来处理
  - 借用了 LaTeX 的数学公式语法，不是真正的 LaTeX



支持 Markdown 的实用工具

MkDocs

- 浙江大学部分课程的实验文档、不少学长的笔记使用 MkDocs 搭建
- 我的 猎人笔记
- 推荐主题：mkdocs-material

MkSlides

- 本课程 Slides 使用 MkSlides 搭建
- 欢迎使用我的模板：inuEbisu/SlideTemplate

支持 Markdown 的实用工具

想要搭建个人博客?

- Hexo
- Astro
- 等等……

Part 2. LaTeX

LaTeX 是什么

LaTeX

- 基于 TeX 的排版系统
- 学术界、出版界的标准
- 「内容与格式分离」的极致体现
    - 你负责写内容，LaTeX (和模板) 负责排版

使用 LaTeX

- Online: Overleaf
  - 无需配置环境，打开浏览器即用
  - 丰富的模板库
- Local: TeX Live + VSCode (LaTeX Workshop)
  - 编译速度快，隐私性好
  - 可配合 Copilot 写作

LaTeX 文档结构

```latex
\documentclass{article} % 文档类
\usepackage{graphicx} % 导言区 (Preamble): 引入宏包, 设置样式

\title{Test project for \LaTeX}
\author{Ebisu Moto}
\date{December 2025}

\begin{document} % 正文区

\maketitle

\section{Introduction}

This is an introduction for overleaf.
```

LaTeX 数学公式

- 行内公式 `$ E = mc^2 $` -> $E = mc^2$
- 行间公式 `$$ \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} $$`

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

- 常用符号：
  - 上下标 `^_` 求和 `\sum` 求积 `\prod` 分数 `\frac{a}{b}`
  - 希腊字母 `\alpha` `\Alpha` `\beta` `\lambda` 偏导 `\partial`

Detexify / ATFAI / STFW / 手写后丢给 Gemini 等多模态大模型

LaTeX 数学公式中的字体

样式	LaTeX 代码	效果	备注
粗体	`\mathbf{}`	$\mathbf{a}, \mathbf{A}$	向量、矩阵
直立罗马字体	`\mathrm{}`	$\mathrm{e}, \sin, \mathrm{d}x$	特定常数、特定函数、微分算子
无衬线字体	`\mathsf{}`	A	张量
空心字体	`\mathbb{}`	$\mathbb{Z}^+$	特定数集
手写体	`\mathcal{}`	$\mathcal{E}$	电动势
整体斜体	`\mathit{}`	dim	多字母变量

Part 3. Typst

Typst 是什么

> 排版原神，启动！

- 新一代基于标记语言的排版系统
- 目标：像 Markdown 一样易写，像 LaTeX 一样强大
- 特点：
  - 快：Rust 编写，增量编译，实时预览
  - 易：语法更现代，报错更友好
  - 强：它有脚本模式，有函数，有变量，有类型，是一门图灵完备的编程语言
- 生态正在逐渐完善
  - 开始有大模型（例如 Gemini 3 Pro）会写 Typst 了

LaTeX VS Typst

特性	LaTeX	Typst
历史	40+ 年，历史包袱重	新兴，轻量
编译速度	慢，甚至多次编译	Rust 编写，极快，实时
语法	反斜杠与大括号齐飞 `\frac{1}{2}`	简洁 `1/2`
环境配置	几个 G	一个二进制文件 / Web App

都说用了就回不去了

怎么用 Typst

- Online: typst.app
  - 类似 Overleaf，体验极佳
- Local: VSCode + Tinymist 插件
  - 官方推荐的开源插件
  - 实时预览
  - LSP 支持

Typst 一瞥

```
= 标题

这是段落。*着重* 和 _强调_。

- 列表项 1
- 列表项 2

== 数学公式

数学公式非常优雅：

$ E = m c^2 $
$ a / b $
```

src/lec5/typst_grammar.typ

Typst 教程

Typst 有三种模式

- 标记模式
- 脚本模式
- 数学模式

推荐教程

- The Raindrop-Blue Book (Typst中文教程)

顺便推销我的模板：

- 欢迎使用 inuEbisu/bubble-zju
- 欢迎使用 inuEbisu/zjuphylab 撰写大学物理实验报告

Typst 数学公式

基本语法

- 行内公式 `$x$`，行间公式 `$ x $` (首尾加空格)
- 分数 `x/y`，根号 `sqrt(x)`
- 符号 `alpha` / `Alpha` / `sum` / `product` / `integral` / `sin`
    - General Symbols - Typst Documentation
- 反斜杠和大括号消失了

Typst 数学公式

字体样式	Typst 代码	效果
粗体	`bold(a)`	$\mathbf{a}$
直立	`upright(a)`	a
无衬线字体	`sans(A)`	A
空心字体	`ZZ`	$\mathbb{Z}$
手写体	`cal(E)`	$\mathcal{E}$

Part 4. 技术文档写作与排版

中文文案排版

中西文之间到底要不要加空格?

- 中英文之间要加空格
- 中文与数字之间要加空格
- 数字与单位之间要加空格
    - 例外：数字与度数符号、百分比符号之间不加空格
- 全角标点与其他字符之间不加空格

> 新款 14 寸 MacBook Pro 有 15% 的 CPU 性能提升，支持 180° 翻折，SSD 最高可选配 1 TB，售价 15999 元。刚入手了一部 MacBook Pro，好开心！

中文文案排版

使用全角中文标点；遇到完整的英文整句、特殊名词，其内容使用半角标点。

> Von Neumann 曾说：「Young man, in mathematics you don't understand things. You just get used to them.」

描述英文书名时使用斜体，不借用中文书名号。

> 推荐阅读《算法导论》与 _Algorithm Illuminated_。

语言风格

参考 中文技术文档写作风格指南 与 中文文案排版指北。

语言风格

- 平易近人，直截了当，可使用对话式
- 简洁清晰，通俗易懂
- 用户导向，客观礼貌
- 用词恰当

通俗易懂

技术文档中不推荐使用只有特定人群才了解的语词：

- 不推荐使用行话黑话、俚语、脏话等，例如「魔改」（即做特殊的优化）、「CPU 打到 60%」（即 CPU 使用率为 60%）等黑话；
- 不推荐使用网络流行语，例如「墙裂」「童鞋们」等流行语中故意的谐音错别字。
- 专有名词使用正确的大小写，不使用不地道的缩写。

例子

> 在《技能拾遗》这门课程中，我们教授了 GitHub，还教授了 LaTeX。

> 我们需要一位熟悉 TypeScript、HTML5，至少理解一种框架（如 React、Next.js）的前端开发者。

而不是：

> Github，latex

> 我们需要一位熟悉 Ts、h5，至少理解一种框架（如 RJS、nextjs）的 FED。

例子

南京大学《计算机系统基础》课程实验文档

📢 墙裂推荐: The Missing Semester of Your CS Education

The Missing Semester of Your CS Education是jyy墙裂推荐的Linux工具系列教程, 教你如何使用各种工具来帮助你在计算机上高效地完成各种任务, 让你终身收益.

Part 5. 参考资料

参考资料

前面仅介绍到足够日常使用，如有进一步需求，You know what to do!

竺可桢学院朋辈辅学《实用技能拾遗》课程

- Lec 3. Markdown 语法及应用
- Lec 4. LaTeX 排版简要介绍

Markdown

- CommonMark

LaTeX

- LaTeX Project
- lshort-zh-cn (一份不太简短的 LaTeX 介绍)

参考资料

Typst

- Typst 中文社区导航
- The Raindrop-Blue Book (Typst中文教程)

技术文档写作

- Google Technical Writing
- 中文技术文档写作风格指南
- 实验文档降压宝典
- 中文文案排版指北
- 章节编写指导 - Linux 101

谢谢大家

Questions?



@inuEbisu / 犬戎

2025 年 12 月 5 日